

8.11 三大“思想法则”：逻辑的原理

一些早期思想家把逻辑定义为“关于思想法则的科学”，并进一步断言：刚好有三大基本思想法则，它们如此基本以至遵从它们既是正确思维的必要条件又是其充分条件。传统上，这三大思想法则是：

●**同一原理**。这个原理断言：如果一个陈述是真的，那么它就是真的。我们可以用符号这样重述它：同一原理断言的是每个具有 $p \supset p$ 形式的陈述必定是真的，每个这样的陈述都是重言式。

●**不矛盾原理**。这个原理断言：没有陈述是既真又假的。用符号重述：不矛盾原理断言的是每个具有 $p \cdot \sim p$ 形式的陈述必定是假的，每个这样的陈述是自相矛盾的。在我们的符号体系中，不矛盾原理是陈述形式 $\sim (p \cdot \sim p)$ ；每个具有这种形式的陈述都是重言式。

●**排中原理**。这个原理断言：每个陈述或者是真的或者是假的。用符号重述：排中原理断言的是每个具有 $p \vee \sim p$ 形式的陈述必定是真的，每个这样的陈述都是重言式。

显然，这三个原理确实是真的；而且，这三个原理的表达式作为真值函项陈述都是（逻辑为真的）重言式。

然而，现代逻辑不再把逻辑视作管“思想的法则”的科学。因为基于弗雷格、罗素、怀特海以及维特根斯坦等人的工作，逻辑已被看作关于用来区分正确推理与不正确推理的方法和原则的研究。正如本章和下章所阐明的，这种研究的焦点在于陈述之间的逻辑关系，特别是前提和结论之间的推论关系。逻辑研究的主题是：这些结论是从这些前提集必然地得到的吗？前提皆真而结论为假是可能的吗？于是，问题就是：如果这三个原理不是思想的法则，那么它们在逻辑中享有特权地位或者能构成逻辑最本质的东西吗？

1879—1913年，在现代逻辑创生期间，弗雷格、罗素以及怀特海致力于寻找逻辑的基础（以及所有数学或大多数数学的基础，前者

如罗素和怀特海，后者如弗雷格），即寻求少数基本、尽可能自明的逻辑公理作为数学的基础。如他们所言，其目标就是提供充足数量的公理或“原始命题”，然后证明所有逻辑真理。在里程碑式三卷本著作《数学原理》(1910—1913)中，罗素和怀特海提供了六个真值函项重言式作为他们的命题演算的公理，并宣称“它们在某种意义上是随意被选择的”，他们从能够证明逻辑真理方面去判定该公理系统的“充分性”，从一定不会导致矛盾方面去判定其“相容性”。他们宣称排中律和矛盾律（以及本书第9章中所讲的替换规则）是这些公理所演绎出的“最重要的”逻辑真理；之后，他们对其进行了推演。

在《哲学问题》(1912)中，罗素说道：“没有很好的理由把三个（‘自明的逻辑的’）原理以传统的‘思想的法则’方式挑选出来。”且在列出来它们后，他又说：“这三个法则是自明性的逻辑原理的范本，但它并不比其他类似的原理更为简单或自明。”自从维特根斯坦在他的《逻辑哲学论》(1921,1922)中关于真值函项性和真值函项推论的分析之后，现代逻辑（如本章中所使用的工具）可以表明罗素是正确的，即《数学原理》中的公理以及思想的三个法则，与其他的真值函项重言式一样，都**不过是重言为真的，都是同等自明为真的**。所有真值函项重言式对于其分支简单陈述的每一种真值组合来说，都是真的；它们在根本上是平等的，因为根据真值表方法可证明它们都是重言式。然而，这个重要的事实表明，自明性——不管是实在的、幻想的还是意义理解的认知作用——在**逻辑中是完全没有必要的**。一个逻辑系统真正所关心的，比如本章和下两章所展现的，就是它表达上是否完备（即利用此系统的符号，每一个真值函项都可构造），以及是否每个有效论证的有效性都可以利用系统的规则（比如推论的19条规则和下一章给出的替换规则）得到证明，从而是演绎完全的。

所有真值函项重言式都是平等的重言式，这一事实并没有确定哪些真值函项重言式比其他的更重要或更能体现逻辑的根本性质。在65年后的这本第15版《逻辑学导论》中，也就是在本节中，我们已经可以正确地指出，这三个原理——同一原理、矛盾律原理以及排中律原理，乃是引导着真值表的构造的原理，即引导合取、否定、析取、实

质蕴涵以及实质等值的真值表定义的原理。在真值表中的每一行的引导列，根据排中原理（有时也叫作二值法则），我们放置T或F。根据不矛盾原理，我们不会在任何地方既放置T又放置F。一旦在给定行的符号下面放置了T，根据同一原理（或连同不矛盾原理），当我们放置同一行中的其他列中的符号时，必须确保给出同样的真值，即T。我们用这种方法构造真值表，是根据陈述及其真假的基本性质：一个陈述**必定或真或假，不可能既真又假**。本章给出的真值函项解释，以及下一章给出的有效性证明的解释，都必须以这种基本的真理为基础。**有效的逻辑推论**（这是逻辑学也是本书的中心话题），必须每个陈述或真或假（排中原理或二值法则），但不能既真又假（不矛盾原理）。因此，这就足以说明，排中原理或不矛盾原理是逻辑结构(the fabric of logic)的组成部分。

充分探究这些原理的本性，以及为什么逻辑要遵循它们，已经超出了本书的范围。然而，我们确实已经知道，逻辑需要每一个陈述都有且**只有一个**真值。

有趣的是，就在“经典”现代逻辑利用非常严格且完全的真值函项语义学，作为一个演绎系统而完成的时候，逻辑学家和数学家们又提出了**非标准逻辑系统**（即逻辑的非标准或“非经典”系统）。例如，当《数学原理》中证明命题演算的完全性的时候，保罗·贝尔纳斯(Paul Bernays,1918)和埃米尔·波斯特(Emil Post,1921)在各自独立地探究：如果承认三值或多值，将会得到什么样的逻辑？他们由此而建立了三值逻辑和n-值逻辑。在完全不同的方向上，荷兰数学家L.E.J.布劳威尔(L.E.J.Brouwer)论证道：数学的逻辑必须严格限制使用排中原理。这诱发了V.格里文科(V.Glivenko)、A.柯尔莫戈洛夫(A.Kolmogorov)以及A.海廷(A.Heyting)在1925至1930年间，分别独立地对直觉主义逻辑进行了形式化。此后不久，即在1920年代量子力学中波动力学和矩阵力学的系统理论诞生之后，约翰·冯·诺依曼和加维特·伯克霍夫提出了量子逻辑的系统，排斥了分配律（见第9章替换规则中的分配律）。甚至在更早的1912年，C.I.刘易斯就已经拒斥了罗素对“蕴涵”一词的用法及实质蕴涵本身，以模态逻辑中的**严格蕴涵**来代替。于是，自从现代逻辑中兴之后，逻辑学家和数学家们已经

提出了纯“经典的”命题逻辑和谓词逻辑（即本书的第8-10章）的**扩充形式**，其中包括时态逻辑和认知逻辑，以及经典逻辑的**变异形式**——“变异逻辑”包括直觉主义逻辑、量子逻辑以及亚相容逻辑（它拒斥不矛盾原理）。

经典逻辑的**扩充**，就是试图通过刻画出**所有有效推论**而使得**逻辑完备**。本章和下一章讲述的命题逻辑居于逻辑的核心地带，其中刻画了许多亚里士多德三段论逻辑无法刻画的有效论证形式，也刻画了三段论逻辑中的大多数论证形式。但是，命题逻辑并不完备。基于此，第10章将作为第8-9章的扩充，借助量化理论进入一阶谓词逻辑。这种扩充将会完成标准的“经典”现代逻辑。一阶逻辑——被哥德尔在他1930年博士论文中证明了其完全性——是否需要基于这种或那种理由进行扩充，是一个有趣且非常大的哲学问题，这也超出了本书讨论的范围。

然而比较明确的是，在弗雷格的《概念文字》发表140年、《数学原理》发表105年之后，哲学家和逻辑学家依旧把标准的或经典的命题逻辑和谓词逻辑看作关于物理世界的推理的**逻辑**。无论是现在还是以往关于物理世界的陈述，都必定或真或假，不可能既真又假，因为没有一种单独的事态或事实既是如此这般又不是如此这般。而“有效性”的定义（即一个有效的演绎论证不可能前提皆真而结论为假）引出关于推论的理论，以适应于我们关于现实世界的陈述、关于现实世界的推理以及我们获得的关于现实的知识。因此，尽管遵循逻辑的三个基本原理不是**正确思维**的既充分又必要的条件，但无疑是做出正确（有效）推论和对重言式、矛盾式和偶真式进行正确解释的必要条件。

值得注意的是，上述观点与柏拉图和亚里士多德都高度一致。在《理想国》第IV卷，柏拉图明显地诉诸不矛盾原理。在《形而上学》第IV卷和第XI卷，亚里士多德讨论了所有这三个原理。关于不矛盾原理，他写道：“同一属性不能在同一方面同时属于又不属于同一对象”，这样一个原理是“理解任何事物如其所是的每个人所必须掌握的”，并且是“每个人开始某项专门研究时所必须拥有的”，总之是

“所有原理中最确定的原理”。因此，不管三个原理能否作为“思想的法则”，它们是能够确定逻辑（即经典逻辑）最本质的东西的三个原理，它们贯穿于本书的主题，即从亚里士多德三段论逻辑到经典的现代逻辑。

第8章概要

本章介绍现代符号逻辑的一些最基本概念。

8.1节说明现代符号逻辑的一般路径以及它对人工符号语言的需要。

8.2节介绍真值、真值函项、真值函项陈述以及简单和复合陈述的概念。

8.3节定义合取（圆点符： $\cdot$ ）、否定（波浪符： $\sim$ ）和析取（楔劈符： $\vee$ ）的真值函项陈述，还解释了逻辑标点符号。

8.4节讨论蕴涵的不同含义，定义了实质蕴涵的真值函项陈述（马蹄符： $\supset$ ）。

8.5节阐释论证的形式结构，定义了论证形式和论证，并解释了一些分析演绎论证的基本术语。

8.6节给出了有效论证形式和无效论证形式的精确含义。

8.7节阐释检验论证形式和论证之有效性的真值表方法，并通过大量论证和论证形式展示真值表方法的应用。

8.8节区别并刻画了几个非常普通的论证形式，有些是有效的，有些是无效的。通过真值表显示它们的有效性或无效性。

8.9节阐释陈述的形式结构，定义了一些处理陈述形式的基本术语。介绍了重言的、矛盾的和偶真的陈述形式，并定义了第五个真值函项陈述，即实质等值（三杠号： $\equiv$ ）。

8.10节介绍并定义一种新的重要关系——逻辑等价，引入了符号 $\equiv$ 。解释了两个陈述是逻辑等价的，当且仅当对于它们的分支陈述的任意真值组合都有相同的真值。还解释了为什么逻辑等价陈述可以相

互替换，而仅仅实质等值的陈述不能相互替换。另外，介绍了几个特别重要的逻辑等价式：德·摩根定理、双重否定原则和实质蕴涵定义。对于每一个，我们都通过真值表来说明。

8.11节讨论被许多人认为是所有推理的基础的三个逻辑原理（以及对应的重言式）：同一原理、不矛盾原理和排中原理（二值法则）。解释了不矛盾原理和排中原理对于标准的经典命题逻辑如何具有核心功能。此外，还概述了这些原理的择代观点以及所得到的非标准“逻辑”。

第8章关键术语

真值：任何陈述为真或为假（T或F）的状态。

简单陈述：不是其他陈述之真值函项的陈述。

复合陈述：是至少一个其他陈述之真值函项的陈述。它的真值是一个或更多陈述的函项——是被唯一确定的。

真值函项分支：一个复合陈述的任何分支，用其他任何与原分支陈述有相同真值的陈述做替换，复合陈述的真值保持不变。

逻辑算子：用于从一个或多个其他陈述形成真值函项复合陈述的符号。在逻辑命题中有五个逻辑**算子**：“ $\cdot$ ”（圆点符，表示“并且”），“ $\vee$ ”（楔劈符，表示可兼的“或者”），“ $\supset$ ”（马蹄符，表示“如果.....那么”），“ $\equiv$ ”（三杠号，表示“当且仅当”），以及“ $\sim$ ”（波浪符或卷曲符，表示“并非”或“并非那样”）。前四个是逻辑联结词，第五个是否定算子。

逻辑联结词：五个逻辑算子中的前四个是逻辑联结词，因为它们被用来联结其他陈述而形成真值函项复合陈述。

合取陈述：由两个被称作合取支的陈述组成的真值函项陈述，合取支由逻辑联结词圆点符($\cdot$)所联结，表示“并且”。一个合取形式 $p \cdot q$ 是真的，当且仅当 p 和 q 都是真的。“合取”（“Conj.”）也是一个推论规则的名字，它是九个最基本的有效论证形式之一；它允许把两个为真的陈述合并为一个复合陈述，符号化为： p, q ，因此 $p \cdot q$ 。

合取支：一个合取陈述的两个真值函项分支陈述之一。一个合取陈述由两个合取支组成：一个在圆点符或“并且”的左边，一个在圆点符或“并且”的右边。

圆点符：符号 $\cdot$ ，表示“并且”，它联结一个合取陈述的两个合取支。

真值函项联结词：联结一个真值函项复合陈述的两个分支陈述的逻辑算子（即合取、析取、实质蕴涵和实质等值）。

真值表：对复合陈述的所有分支简单陈述的真值的排列进行展示。一个真值表可以用来定义一个真值函项复合陈述，也可以用来判定一个演绎论证是否有效。

否定：即否认；符号为波浪符或卷曲符。 $\sim p$ 是指“并非 p ”，也可读作“非 p ”。

波浪符或卷曲符：表达否定的符号 $\sim$ 。它放在一个陈述的前面（左边）表示否定或否认。

析取陈述：由两个被称作析取支的陈述组成的真值函项陈述。有两种析取陈述：可兼析取陈述和不可兼析取陈述。

可兼析取陈述：通过楔劈符 $\vee$ 联结两个析取支所组成的真值函项复合陈述。在至少有一个析取支（即一个或两个都）为真的情形下，不可兼析取是真的。一般简单地叫作“析取”，也叫作“弱析取”。

不可兼析取或强析取陈述：由两个析取支组成的一种真值函项复合陈述，在当且仅当只有一个析取支为真的时候为真。一个不可兼析取是说：其中一个析取支是真的，且另一个是假的。这与“可兼的”（或“弱的”）析取不同，可兼析取说的是至少有一个析取支为真，且可以都为真。

楔劈符：可兼（弱）析取的符号 $\vee$ 。任何具有形式 $p \vee q$ 的陈述是真的，如果 p 是真的，或者 q 是真的，或者它们都是真的。

标点符号：在数学和逻辑中，为了消除歧义而使用的圆括号、方括号与大括号。

条件陈述：具有“如果 p ，那么 q ”形式的真值函项复合陈述。如果它的前件 p 为假，或者它的后件 q 为真，则它是真的。

前件：在一个条件陈述（“如果……，那么……”）中，紧接着“如果”的分支陈述就是前件。有时也叫作蕴涵者，或前式。在条件陈述“如果 p ，那么 q ”中， p 就是前件。

后件：在一个条件陈述（“如果……，那么……”）中，紧接着“那么”的分支陈述就是后件。有时也叫作被蕴涵者，或后式。在条件陈述“如果 p ，那么 q ”中， q 就是后件。

蕴涵：为真的条件陈述或假言陈述的前后件之间的一种关系。

实质蕴涵陈述：由前后件所组成的一种真值函项陈述，其形式是 $p \supset q$ 。如果 p 为假或者 q 为真，则陈述“ p 实质蕴涵 q ”($p \supset q$)是真的。

马蹄符：实质蕴涵的符号 $\supset$ 。

通过逻辑类推的反驳：通过另一个具有相同形式的论证来表明一个论证是无效的方法，其中类推的这个论证的前提为真而结论为假。

陈述变元：一个占位符；可以用陈述来替换的字母（按约定用小写字母表示，以 p 、 q 等开始）。

论证形式：一个符号序列——一行符号串作为结论并且一行或多行符号串作为前提，其中包含一些不是陈述的陈述变元，使得当用陈述代入陈述变元时（同一陈述始终代入同一陈述变元），其结果就是一个论证。

代入例：给定一个论证形式，用陈述替换其中的陈述变元而得到的论证，相同的变元必须代入同一个陈述。

（论证的）特征形式：若一个论证是以不同的简单陈述一致地代入一个论证形式中每个不同的陈述变元而得到的，该论证形式就是这个论证的特征形式。

有效：一个演绎论证是有效的，当且仅当，它不可能出现前提皆真而结论为假的情形。有效性是一个形式特征，它只能应用于论证和

论证形式。

无效：不是有效的；一个无效论证形式可以出现前提皆真而结论为假的情形。每一个演绎论证或者是有效的，或者是无效的。

析取三段论：一个基本的有效论证形式，它的前提由一个析取陈述和一个对其析取支进行否定的陈述构成，它的结论是另一个析取支。符号化为： $p \vee q, \sim p$ ，所以 q 。

肯定前件式：一个基本的有效论证形式：如果假定一个条件陈述为真，且假定它的前件为真，那么就可以推出它的后件为真。符号化为： $p \supset q, p$ ，所以 q 。

否定后件式：一个基本的有效论证形式：如果假定一个条件陈述为真，且假定它的后件为假，那么就可以推出它的前件为假。符号化为： $p \supset q, \sim q$ ，所以 $\sim p$ 。

假言三段论：包含一个条件（“假言”）陈述作为前提的三段论。如果这个三段论仅包含条件陈述，则叫作“纯”假言三段论；如果它包含一个条件陈述和一个直言陈述作为前提，则称作“混合”假言三段论。

构造式二难：一种包含两个前提和一个结论的基本的有效论证形式。它的第一个前提是两个条件陈述的合取；第二个前提是一个析取，其中第一个析取支是第一个条件陈述的前件，第二个析取支是第二个条件陈述的前件。结论是从前提中有效地得到的析取，其中第一个析取支是前提中第一个条件陈述的后件，第二个析取支是前提中第二个条件陈述的后件。

陈述形式：不包含陈述但包含陈述变元的符号串，当用同样的陈述来代入同一陈述变元的时候，得到的结果就是一个陈述。

析取陈述形式：符号化为 $p \vee q$ 陈述形式；它的代入例是析取陈述。

(陈述的) 特征形式：一个给定陈述的这样一种陈述形式，即用不同的简单陈述一致地代入每个不同的陈述变元，就可以得到该给定陈述。

论证形式：一个陈述形式序列，最后一个陈述形式是结论，其他陈述形式都是前提。

重言式：在所有分支陈述变元（或简单陈述）的任何真值组合下都为真的陈述形式（或陈述）。

矛盾式：在其所有分支陈述变元的任何真值组合下都为假的陈述形式，它的任何代入例都必然为假。

偶真陈述形式：可为真也可为假的陈述形式。它的分支陈述变元的真值组合至少有一种为真，并且至少有一种为假。一个偶真陈述形式既不是重言式，也不是矛盾式。

实质等值陈述：用三杠号连接两个陈述，断定它们之间具有相同的真值，这样的真值函项陈述就是实质等值陈述。如果两个陈述同为真或同为假，那么它们就是实质等值的——也就是说，它们具有相同的真值。实质等值陈述的两个分支互相实质蕴涵。

逻辑等价：两个陈述形式是逻辑等价的，当且仅当，对于它们的分支陈述变元的任何真值组合都具有相同的真值。如果两个陈述形式是逻辑等价的，它们的实质等值陈述就是一个重言式。逻辑等价的陈述一定有相同的逻辑意义，因此它们可以相互替换。

双重否定：一个陈述的一种逻辑等价表达，它是一个否定陈述的否定。符号化为： $p \equiv \sim \sim p$ 。

德·摩根律：两个重要的逻辑等价式。第一个是说析取陈述的否定等价于两析取支否定的合取： $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \cdot \sim q$ 。第二个是说合取陈述的否定等价于两合取支否定的析取： $\sim (p \cdot q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$ 。

同一原理：这个原理断言，任何陈述如果是真的，那么它是真的。

不矛盾原理：这个原理断言，任何陈述不可能同时为真和为假。

排中原理：这个原理断言，任何陈述或者为真，或者为假。